

VGG16 FEATURE EXTRACTOR + SVM

AĞIZ BÖLGESİ DETAYLI DENEY

RAPORU

Bölge	Ağız (Mouth ROI)
Mimari	VGG16 ImageNet-GAP + StandardScaler + SVM
Run ID	20260808_1240_mouth_vgg16_svm_seed42
Tohum	42
Durum	TAMAMLANDI - TÜM KONTROLLER PASS

Amaç, yöntem, veri seti, bulgular, tartışma ve sonuç

Hazırlayan: Dilara Öztürk

Tarih: 8 Ağustos 2026

Yönetici özeti

Bu deneyde yüzün yalnızca ağız bölgesinden çıkarılan 2.987 ROI görüntüsü kullanılarak deepfake sınıflandırması gerçekleştirilmiştir. ImageNet ile önceden eğitilmiş ve dondurulmuş VGG16, Global Average Pooling ile her görüntüden 512 boyutlu özellik üretmiş; StandardScaler sonrası SVM ile real/fake ayrımı yapılmıştır. Validation F1'a göre linear kernel ve C=0.1 seçilmiş, nihai model train+validation üzerinde eğitilmiş ve 302 bağımsız test örneğinde değerlendirilmiştir.

Nihai gösterge	Sonuç
Test accuracy	0,569536 (%56,95)
Test F1 (Fake)	0,606061 (%60,61)
Test ROC-AUC	0,626932
Fake recall	0,641026
Genel doğrulama	PASS

1. Giriş ve problem tanımı

Deepfake üretim yöntemleri yüz bölgelerinde yerel doku, kenar, renk ve anatomik tutarlılık bozulmaları oluşturabilir. Ağız bölgesi; dudak sınırları, dişler, ağız açıklığı, konuşma hareketleri ve çevresindeki cilt dokusu nedeniyle yerel sahtecilik izlerinin araştırılması için anlamlı bir bölgedir. Bu çalışma video-zamansal bir model kurmak yerine, önceden çıkarılmış ağız ROI karelerinin görüntü düzeyindeki ayırt edici temsilini inceler.

Araştırma sorusu

Kaş çalışmasında kullanılan aynı VGG16 özellik çıkarıcı + SVM protokolü, yalnızca girdi bölgesi ağız ROI olacak biçimde uygulandığında real ve fake örnekleri rastgele düzeyin üzerinde ayırabilir mi?

Çalışmanın katkıları

- Bölgesel karşılaştırmaya uygun, mimarisi korunmuş uyarılama.
- Debug görüntülerini dışlayan kesin mouth-only envanter.
- Validation tabanlı hiperparametre seçimi ve bağımsız test.
- 600 DPI grafikler, tahmin CSV'si, model pipeline'ı ve SHA-256 manifesti.

2. Deneyin amacı ve kapsamı

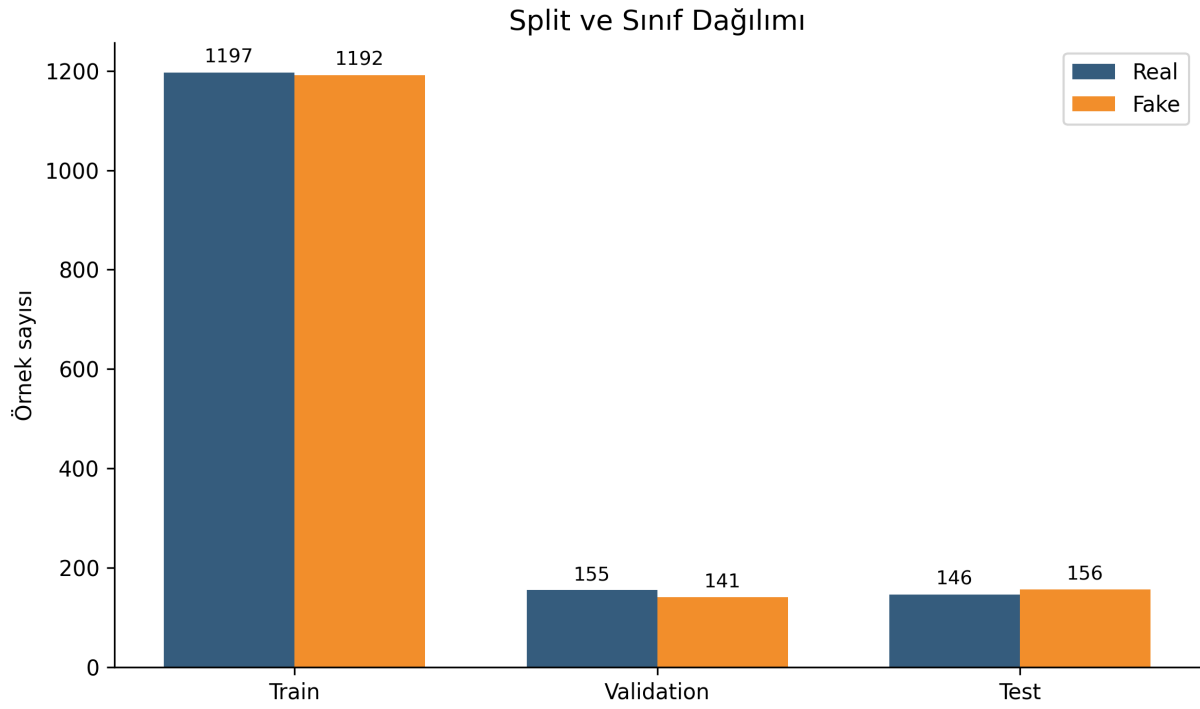
- Ağız ROI görüntülerinden VGG16 tabanlı derin özellik çıkarmak.
- Bu özellikler üzerinde linear ve RBF SVM adaylarını karşılaştırmak.
- En iyi modeli validation F1 ile seçmek.
- Seçilen modeli train+validation üzerinde yeniden eğitmek.
- Bağımsız testte accuracy, precision, recall, specificity, F1, ROC-AUC, AP ve MCC raporlamak.
- Kaş deneyiyle karşılaştırılabilirliği korumak için özellik çıkarımı ve ön işlemeyi değiştirmemek.

Kapsam dışı

- VGG16 fine-tuning yapılmamıştır.
- Veri artırma uygulanmamıştır.
- Video-temporal model veya ses bilgisi kullanılmamıştır.
- Test sonuçlarına göre hiperparametre değiştirilmemiştir.

3. Veri seti ve ROI üretimi

Split	Real	Fake	Toplam
Train	1.197	1.192	2.389
Validation	155	141	296
Test	146	156	302
Toplam	1.498	1.489	2.987



Toplam dağılım real=1.498 ve fake=1.489 ile dengelidir. Train, validation ve test kümelerinin her birinde iki sınıf da bulunmaktadır. Bu nedenle `class_weight='balanced'` kullanılması koruyucu bir tercih olmakla birlikte veri ciddi biçimde dengesiz değildir.

4. Veri temizliđi ve kalite güvencesi

Kontrol	Sonuç
Toplam başarılı mouth ROI	2.987
Tekil sample_id	PASS
Tekil model dosya yolu	PASS
Debug görüntülerinin dışlanması	PASS
Sınıflar arası dosya adı çakışması	Bulunmadı
Split kesişim denetimi	PASS
Her splitte real ve fake	PASS

İlk genel taramada mouth PNG ile debug JPG dosyaları birlikte sayıldığı için 5.974 görüntü görölmüştür. Bu sayı model girdisi değildir. Düzeltilmiş envanter metadata kayıtlarından yalnızca başarılı ve gerçekten mevcut mouth/*.png yollarını üretmiş, modelde 2.987 ROI kullanılmıştır.

5. Yöntem

5.1 Ön işleme

- Görüntüler RGB biçiminde okunmuştur.
- 224x224 piksele bilinear yeniden boyutlandırılmıştır.
- keras.applications.vgg16.preprocess_input uygulanmıştır.
- Veri artırma uygulanmamıştır.

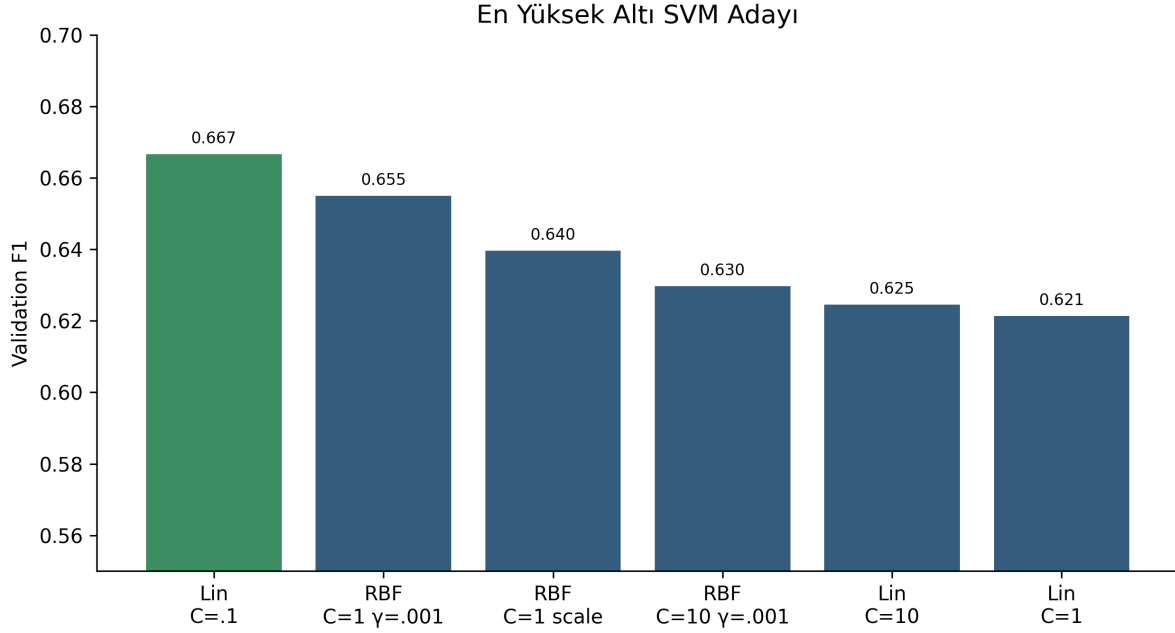
5.2 VGG16 özellik çıkarıcı

Parametre	Değer
Ağırlık	ImageNet
include_top	False
pooling	Global Average Pooling
trainable	False
Girdi	224x224x3
Çıktı	512 boyut

Global Average Pooling, son konvolüsyon haritalarının her kanalını tek sayıyla özetler. Böylece tam bağlı ImageNet sınıflandırma başlığı kaldırılır ve ağız ROI için kompakt bir 512 boyutlu temsil elde edilir.

6. SVM tasarımı ve model seçimi

Kernel	C	Gamma
Linear	0.1, 1, 10	scale (etkisiz)
RBF	1, 10, 100	scale, 0.001, 0.01



En yüksek validation F1=0,666667 ile linear C=0.1 adayında elde edilmiştir. En yüksek AUC tek başına seçim ölçütü değildir; protokol gereği birincil seçim ölçütü F1'dir. Test kümesi bu süreçte kullanılmamıştır.

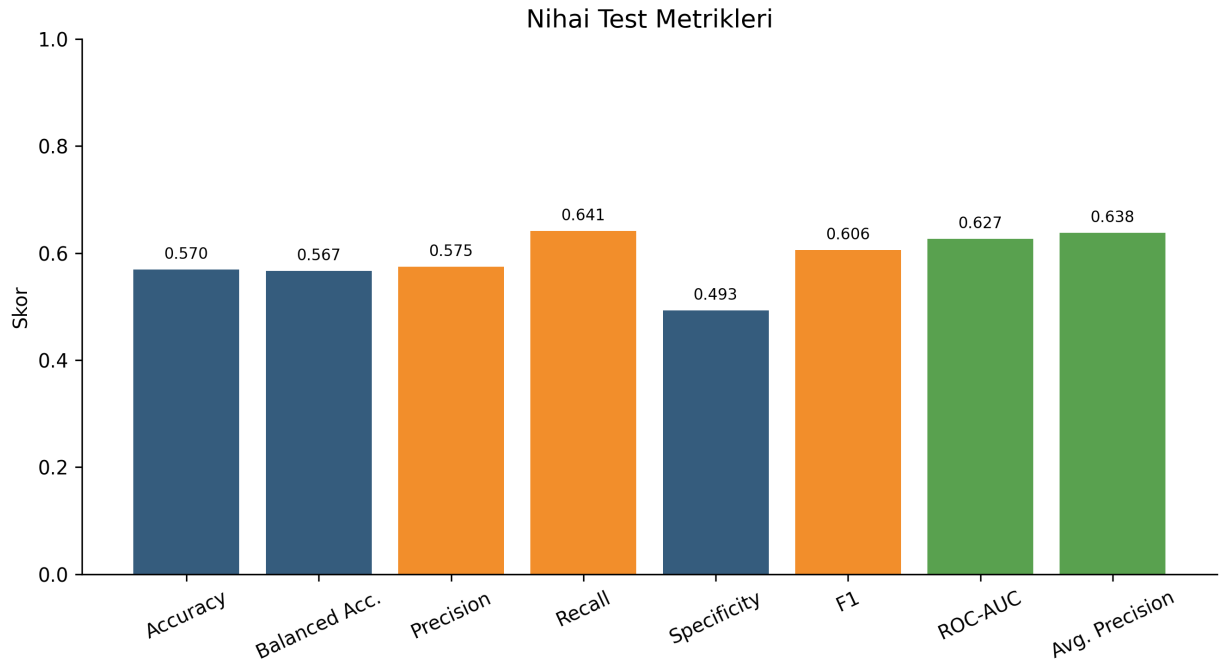
7. Nihai eğitim protokolü

Aşama	Veri	Amaç
Özellik çıkarımı	Train/Val/Test ayrı	512 boyutlu sabit temsil
Model seçimi	Train ile fit, Val ile ölçüm	12 adaydan seçim
Nihai eğitim	Train + Validation = 2.685	Seçilen parametreyle final fit
Nihai değerlendirme	Test = 302	Tek seferlik tarafsız ölçüm

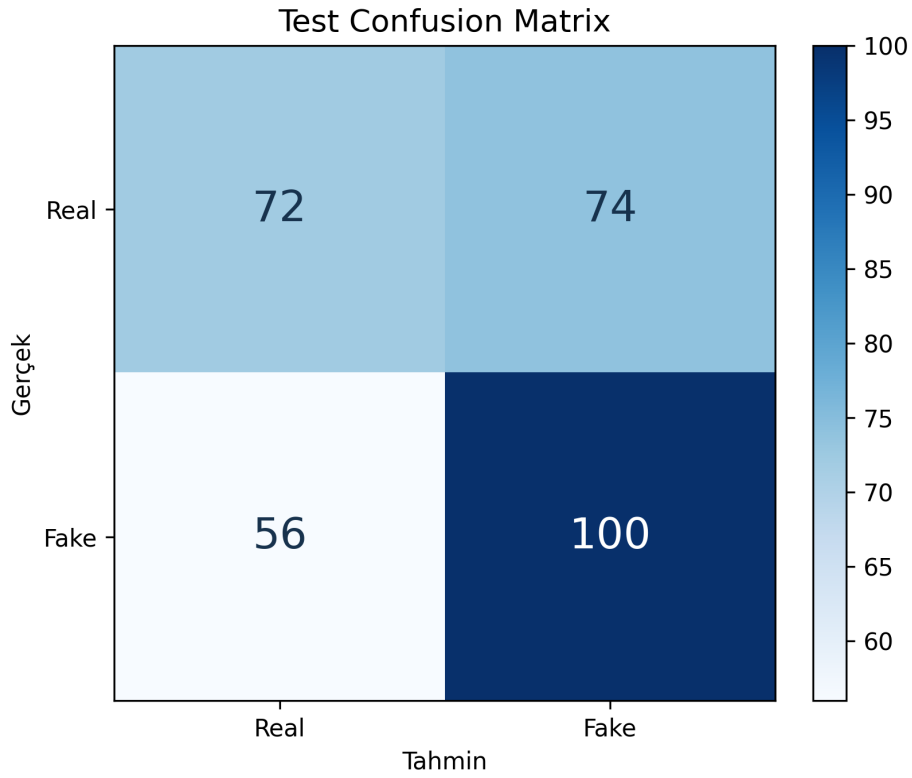
Final pipeline, StandardScaler ve linear SVM'yi tek nesnede birleştirir. Scaler train+validation üzerinde fit edilir; test özellikleri yalnızca transform ve prediction işlemlerinden geçer.

8. Nihai test sonuçları

Metrik	Değer	Yorum
Accuracy	0,569536	302 test örneğinin %56,95'i doğru
Balanced accuracy	0,567088	Sınıf dengesini dikkate alan doğruluk
Precision (Fake)	0,574713	Fake tahminlerinin %57,47'si doğru
Recall (Fake)	0,641026	Fake örneklerin %64,10'u yakalandı
Specificity (Real)	0,493151	Real örneklerin %49,32'si doğru tanındı
F1-score (Fake)	0,606061	Precision-recall dengesi
ROC-AUC	0,626932	Rastgele düzeyin üzerinde ayırma
Average precision	0,637725	PR eğrisi özeti
MCC	0,135686	Düşük fakat pozitif ilişki



9. Confusion matrix analizi



Terim	Sayı	Anlam
TN	72	Real doğru tahmin
FP	74	Real iken fake tahmini
FN	56	Fake iken real tahmini
TP	100	Fake doğru tahmin

Model fake sınıfını real sınıfından daha iyi yakalamaktadır: fake recall %64,10 iken real specificity %49,32'dir. Bu, karar sınırının fake sınıfına daha duyarlı olduğunu; buna karşılık real örneklerde yanlış alarm oranının yüksek kaldığını gösterir.

10. Bulguların yorumlanması

- ROC-AUC=0,6269, modelin rastgele ayırıcının üzerinde fakat güçlü üretim düzeyi için yetersiz bir sıralama kabiliyeti olduğunu gösterir.
- F1=0,6061, fake sınıfında precision ve recall arasında orta düzey bir denge olduğunu gösterir.
- Accuracy ile balanced accuracy'nin yakın olması, sonuçların sınıf dengesizliği tarafından ciddi biçimde şişirilmediğini gösterir.
- MCC=0,1357 düşük fakat pozitifdir; tahminler ile gerçek etiketler arasında zayıf bir ilişki vardır.
- Ağız ROI'nin tek karedeki statik dokusu bir miktar sinyal taşımaktadır; ancak gerçek/sahte ayrımı için tek başına güçlü değildir.

Validation-test farkı

Validation accuracy %68,24 iken test accuracy %56,95'tir. Bu fark, validation kümesinin küçük olması (296 örnek), bölgesel çeşitlilik, dağılım farklılığı ve hiperparametre seçiminin validation'a doğal uyumu ile açıklanabilir. Teste göre yeniden seçim yapılmaması doğru bilimsel yaklaşımdır.

11. Kaş çalışmasıyla karşılaştırılabilirlik

Bileşen	Kaş deneyi	Ağız deneyi
VGG16	ImageNet, frozen	Aynı
include_top	False	Aynı
Pooling	GAP	Aynı
Özellik boyutu	512	512
Görüntü boyutu	224x224 RGB	224x224 RGB
Ön işleme	VGG16 preprocess_input	Aynı
Sınıflandırıcı	StandardScaler + SVM	Aynı
Bölge	Kaş	Ağız
Test accuracy	%57,65	%56,95
Test F1	%57,87	%60,61
Test ROC-AUC	0,6004	0,6269

Mimari ve ön işleme korunarak yalnızca ROI bölgesinin değiştirilmesi, bölgesel sonuçların anlamlı biçimde karşılaştırılmasını sağlar. Ağız deneyinin accuracy değeri kaş deneyine çok yakın; F1 ve ROC-AUC değerleri ise ağız lehine bir miktar daha yüksektir. Ancak farklı örnek yapıları nedeniyle bu gözlem istatistiksel üstünlük iddiası olarak yorumlanmamalıdır.

12. Güvenilirlik ve tekrar üretilebilirlik

Güvence	Durum
Seed=42	Kayıtlı
Deterministik işlemler	Etkin
Feature batch cache	Mevcut
Config ve environment	Kayıtlı
Test tahmin CSV	302 satır
Model yeniden yükleme	PASS
Tahmin eşitliği	PASS
Karar skoru eşitliği	PASS
600 DPI grafik	PASS
Manifest + SHA-256	PASS
ZIP bütünlük testi	PASS

13. Sınırlılıklar

- Model yalnızca tek karelik statik ağız ROI kullanır; dudak hareketinin zamansal dinamiğini modellemez.
- VGG16 dondurulmuştur; ağız bölgesine özgü fine-tuning yapılmamıştır.
- Validation ve test kümeleri sırasıyla 296 ve 302 örnekle görece küçüktür.
- Tek bir seed ve tek bir veri bölünmesi raporlanmıştır.
- Eşik optimizasyonu yapılmamış, SVM varsayılan karar eşiği 0.0 kullanılmıştır.
- Sonuçlar bu veri üretim ve split düzeni için geçerlidir; dış veri seti genellemesi ayrıca test edilmelidir.

14. Gelecek çalışmalar

- Aynı split üzerinde EfficientNet, DenseNet, Xception ve SwinV2 sonuçlarını ortak tabloda karşılaştırmak.
- Ağız ROI için transfer learning/fine-tuning denemek.
- Ardışık ağız karelerini LSTM, temporal convolution veya video transformer ile modellemek.
- Dudak landmark hareketleri ve MAR gibi geometrik özellikleri VGG16 temsiliyle birleştirmek.
- Birden fazla seed ve güven aralığı raporlamak.
- Harici veri setinde kör test uygulamak.
- Yanlış pozitif ve yanlış negatif örnekleri görsel olarak incelemek.

15. Sonuç

VGG16 ImageNet-GAP + linear SVM ağız bölgesi deneyi eksiksiz olarak tamamlanmış, tüm teknik kontroller PASS olmuştur. Model testte %56,95 accuracy, %60,61 fake F1 ve 0,6269 ROC-AUC üretmiştir. Bu bulgular ağız bölgesinin statik dokusunda deepfake ayrımı için ölçülebilir fakat sınırlı bir sinyal bulunduğunu göstermektedir. Deneyin asıl gücü yalnızca metriklerinde değil; kaç protokolüyle karşılaştırılabilir, test sızıntısından korunmuş, yeniden yüklenebilir ve ayrıntılı biçimde arşivlenmiş bir çalışma sunmasındadır.

Ek A - Nihai sonuç özeti

Alan	Değer
Run ID	20260808_1240_mouth_vgg16_svm_seed42
Toplam ROI	2.987
Final eğitim	2.685
Test	302
Özellik	VGG16-GAP, 512-D
SVM	Linear, C=0.1, balanced
Accuracy	0,569536
F1	0,606061
ROC-AUC	0,626932
Doğrulama	PASS